

Anexo A – Modelos ARMAX-GARCHX do Ibovespa e Risco País (EMBI+)

Variações S-GARCH								Variações E-GARCH								Variações GJR-GARCH							
n	o	p	q	AIC	BIC	MXREG	VXREG	n	o	p	q	AIC	BIC	MXREG	VXREG	n	o	p	q	AIC	BIC	MXREG	VXREG
1	1	1	1	-5,71178	-5,68726	-0,03315	0,00052	1	1	1	1	-5,71581	-5,68857	-0,03673	1,75050	1	1	1	1	-5,71328	-5,68604	-0,03489	0,00032
1	2	1	1	-5,71082	-5,68357	-0,03327	0,00052	1	2	1	1	-5,71486	-5,68489	-0,03681	1,75191	1	2	1	1	-5,71064	-5,68067	-0,03365	0,00000
1	3	1	1	-5,70995	-5,67998	-0,03332	0,00052	1	3	1	1	-5,71394	-5,68125	-0,03679	1,75570	1	3	1	1	-5,70988	-5,67718	-0,03462	0,00000
2	1	1	1	-5,71080	-5,68356	-0,03213	0,00052	2	1	1	1	-5,71486	-5,68489	-0,03677	1,75093	2	1	1	1	-5,71231	-5,68234	-0,03495	0,00032
2	2	1	1	-5,71007	-5,68010	-0,03340	0,00052	2	2	1	1	-5,71422	-5,68152	-0,03696	1,71915	2	2	1	1	-5,71006	-5,67736	-0,03480	0,00000
2	3	1	1	-	-	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	2	3	1	1	-5,71068	-5,67526	-0,03537	0,00032
3	1	1	1	-5,70992	-5,67995	-0,03319	0,00053	3	1	1	1	-5,71392	-5,68123	-0,03665	1,75536	3	1	1	1	-5,71143	-5,67873	-0,03494	0,00032
3	2	1	1	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-
3	3	1	1	-	-	-	-	3	3	1	1	-	-	-	-	3	3	1	1	-	-	-	-
1	1	1	2	-5,71080	-5,68355	-0,03315	0,00052	1	1	1	2	-5,71503	-5,68506	-0,03676	1,72263	1	1	1	2	-5,71231	-5,68234	-0,03486	0,00032
1	2	1	2	-5,70985	-5,67988	-0,03327	0,00052	1	2	1	2	-5,71407	-5,68138	-0,03686	1,72642	1	2	1	2	-5,71136	-5,67866	-0,03498	0,00032
1	3	1	2	-5,70898	-5,67629	-0,03332	0,00052	1	3	1	2	-5,71315	-5,67773	-0,03684	1,72767	1	3	1	2	-5,71048	-5,67506	-0,03506	0,00032
2	1	1	2	-5,70983	-5,67986	-0,03317	0,00052	2	1	1	2	-5,71430	-5,68160	-0,03590	1,69379	2	1	1	2	-5,71135	-5,67865	-0,03495	0,00032
2	2	1	2	-5,70910	-5,67641	-0,03340	0,00052	2	2	1	2	-5,71344	-5,67802	-0,03701	1,69308	2	2	1	2	-5,71060	-5,67518	-0,03519	0,00031
2	3	1	2	-5,70823	-5,67281	-0,03366	0,00052	2	3	1	2	-	-	-	-	2	3	1	2	-5,70971	-5,67157	-0,03537	0,00032
3	1	1	2	-5,70896	-5,67626	-0,03319	0,00053	3	1	1	2	-5,71313	-5,67771	-0,03669	1,72650	3	1	1	2	-5,71046	-5,67504	-0,03494	0,00032
3	2	1	2	-	-	-	-	3	2	1	2	-	-	-	-	3	2	1	2	-	-	-	-
3	3	1	2	-	-	-	-	3	3	1	2	-5,71391	-5,67304	-0,02999	1,81490	3	3	1	2	-	-	-	-
1	1	1	3	-5,70986	-5,67989	-0,03314	0,00052	1	1	1	3	-5,71498	-5,68229	-0,03770	1,99884	1	1	1	3	-5,71137	-5,67868	-0,03487	0,00032
1	2	1	3	-5,70892	-5,67623	-0,03328	0,00052	1	2	1	3	-5,71402	-5,67860	-0,03779	2,00201	1	2	1	3	-5,71042	-5,67501	-0,03500	0,00032
1	3	1	3	-5,70801	-5,67260	-0,03332	0,00052	1	3	1	3	-5,71309	-5,67495	-0,03771	2,00387	1	3	1	3	-5,70952	-5,67137	-0,03506	0,00032
2	1	1	3	-5,70891	-5,67622	-0,03329	0,00052	2	1	1	3	-5,71403	-5,67861	-0,03777	2,00107	2	1	1	3	-5,71042	-5,67500	-0,03499	0,00032
2	2	1	3	-5,70817	-5,67275	-0,03344	0,00052	2	2	1	3	-5,71338	-5,67524	-0,03780	1,96972	2	2	1	3	-5,70967	-5,67152	-0,03522	0,00031
2	3	1	3	-5,70706	-5,66891	-0,03328	0,00053	2	3	1	3	-	-	-	-	2	3	1	3	-5,70874	-5,66787	-0,03539	0,00032

3	1	1	3	-5,70799	-5,67257	-0,03319	0,00053	3	1	1	3	-5,71307	-5,67493	-0,03751	2,00523	3	1	1	3	-5,70949	-5,67135	-0,03495	0,00032
3	2	1	3	-	-	-	-	3	2	1	3	-	-	-	-	3	2	1	3	-	-	-	-
3	3	1	3	-	-	-	-	3	3	1	3	-	-	-	-	3	3	1	3	-5,70957	-5,66597	-0,02949	0,00034
1	1	2	1	-5,71317	-5,68593	-0,03062	0,00064	1	1	2	1	-5,71662	-5,68393	-0,03467	2,31413	1	1	2	1	-5,71369	-5,68100	-0,03227	0,00044
1	2	2	1	-5,70556	-5,67559	-0,03240	0,00000	1	2	2	1	-5,71567	-5,68025	-0,03474	2,31571	1	2	2	1	-5,71274	-5,67732	-0,03241	0,00044
1	3	2	1	-5,71127	-5,67857	-0,03077	0,00064	1	3	2	1	-5,71472	-5,67657	-0,03475	2,31570	1	3	2	1	-5,71179	-5,67365	-0,03242	0,00044
2	1	2	1	-5,71222	-5,68225	-0,03071	0,00064	2	1	2	1	-5,71568	-5,68026	-0,03476	2,31699	2	1	2	1	-5,71273	-5,67731	-0,03235	0,00044
2	2	2	1	-5,71159	-5,67890	-0,03102	0,00064	2	2	2	1	-5,71515	-5,67701	-0,03476	2,29125	2	2	2	1	-5,71207	-5,67392	-0,03266	0,00043
2	3	2	1	-	-	-	-	2	3	2	1	-5,71423	-5,67337	-0,03501	2,29171	2	3	2	1	-5,71114	-5,67027	-0,03284	0,00043
3	1	2	1	-5,71122	-5,67853	-0,03067	0,00064	3	1	2	1	-5,71469	-5,67654	-0,03467	2,31623	3	1	2	1	-5,71175	-5,67360	-0,03234	0,00044
3	2	2	1	-	-	-	-	3	2	2	1	-	-	-	-	3	2	2	1	-5,71099	-5,67012	-0,03258	0,00043
3	3	2	1	-5,71094	-5,67280	-0,02696	0,00065	3	3	2	1	-	-	-	-	3	3	2	1	-	-	-	-
1	1	2	2	-5,71302	-5,68305	-0,03084	0,00081	1	1	2	2	-5,71599	-5,68057	-0,03502	2,73503	1	1	2	2	-5,71352	-5,67810	-0,03272	0,00056
1	2	2	2	-5,71207	-5,67938	-0,03099	0,00081	1	2	2	2	-5,71503	-5,67688	-0,03511	2,73717	1	2	2	2	-5,71257	-5,67442	-0,03283	0,00056
1	3	2	2	-5,71110	-5,67568	-0,03094	0,00081	1	3	2	2	-5,71407	-5,67320	-0,03512	2,73514	1	3	2	2	-5,71161	-5,67074	-0,03284	0,00056
2	1	2	2	-5,71206	-5,67937	-0,03095	0,00081	2	1	2	2	-5,71504	-5,67690	-0,03512	2,73717	2	1	2	2	-5,71256	-5,67441	-0,03277	0,00056
2	2	2	2	-5,71144	-5,67602	-0,03125	0,00080	2	2	2	2	-5,71451	-5,67365	-0,03515	2,69946	2	2	2	2	-5,71192	-5,67105	-0,03312	0,00056
2	3	2	2	-5,71050	-5,67236	-0,03146	0,00080	2	3	2	2	-5,71359	-5,67000	-0,03554	2,70257	2	3	2	2	-5,71098	-5,66739	-0,03329	0,00055
3	1	2	2	-5,71105	-5,67563	-0,03084	0,00081	3	1	2	2	-5,71403	-5,67317	-0,03501	2,73635	3	1	2	2	-5,71156	-5,67069	-0,03274	0,00056
3	2	2	2	-	-	-	-	3	2	2	2	-	-	-	-	3	2	2	2	-	-	-	-
3	3	2	2	-	-	-	-	3	3	2	2	-	-	-	-	3	3	2	2	-	-	-	-
1	1	2	3	-5,71232	-5,67963	-0,03088	0,00077	1	1	2	3	-5,71668	-5,67853	-0,03690	2,32276	1	1	2	3	-5,71316	-5,67502	-0,03304	0,00053
1	2	2	3	-5,71137	-5,67595	-0,03104	0,00077	1	2	2	3	-5,71571	-5,67484	-0,03688	2,32252	1	2	2	3	-5,71221	-5,67134	-0,03317	0,00053
1	3	2	3	-5,71044	-5,67230	-0,03103	0,00077	1	3	2	3	-5,71475	-5,67116	-0,03687	2,32500	1	3	2	3	-5,71128	-5,66769	-0,03323	0,00053
2	1	2	3	-5,71135	-5,67593	-0,03096	0,00077	2	1	2	3	-5,71571	-5,67484	-0,03683	2,31872	2	1	2	3	-5,71219	-5,67132	-0,03307	0,00053
2	2	2	3	-5,71075	-5,67261	-0,03128	0,00076	2	2	2	3	-5,71524	-5,67165	-0,03682	2,31028	2	2	2	3	-5,71158	-5,66799	-0,03340	0,00053
2	3	2	3	-5,70985	-5,66898	-0,03152	0,00076	2	3	2	3	-5,71431	-5,66799	-0,03692	2,31895	2	3	2	3	-5,71067	-5,66435	-0,03359	0,00053
3	1	2	3	-5,71039	-5,67225	-0,03090	0,00077	3	1	2	3	-5,71469	-5,67110	-0,03679	2,32622	3	1	2	3	-5,71123	-5,66764	-0,03312	0,00053
3	2	2	3	-5,70970	-5,66884	-0,03140	0,00076	3	2	2	3	-	-	-	-	3	2	2	3	-	-	-	-
3	3	2	3	-	-	-	-	3	3	2	3	-	-	-	-	3	3	2	3	-5,71113	-5,66209	-0,02876	0,00053

1	1	3	1	-5,71219	-5,68222	-0,03060	0,00064	1	1	3	1	-5,71620	-5,67805	-0,03602	2,08780	1	1	3	1	-5,71387	-5,67572	-0,03434	0,00039
1	2	3	1	-5,71124	-5,67854	-0,03076	0,00064	1	2	3	1	-5,71524	-5,67437	-0,03613	2,09028	1	2	3	1	-5,71291	-5,67204	-0,03448	0,00039
1	3	3	1	-5,71031	-5,67490	-0,03042	0,00064	1	3	3	1	-5,71430	-5,67071	-0,03615	2,08828	1	3	3	1	-5,71197	-5,66838	-0,03450	0,00039
2	1	3	1	-5,71122	-5,67853	-0,03068	0,00064	2	1	3	1	-5,71524	-5,67437	-0,03613	2,09249	2	1	3	1	-5,71289	-5,67202	-0,03439	0,00039
2	2	3	1	-5,71060	-5,67519	-0,03103	0,00064	2	2	3	1	-5,71478	-5,67118	-0,03626	2,05989	2	2	3	1	-5,71233	-5,66874	-0,03471	0,00039
2	3	3	1	-5,70970	-5,67156	-0,03124	0,00063	2	3	3	1	-	-	-	-	2	3	3	1	-5,71142	-5,66511	-0,03493	0,00039
3	1	3	1	-5,71026	-5,67484	-0,03066	0,00064	3	1	3	1	-5,71426	-5,67066	-0,03604	2,09201	3	1	3	1	-5,71192	-5,66833	-0,03438	0,00039
3	2	3	1	-	-	-	-	3	2	3	1	-	-	-	-	3	2	3	1	-	-	-	-
3	3	3	1	-5,70997	-5,66911	-0,02698	0,00065	3	3	3	1	-	-	-	-	3	3	3	1	-	-	-	-
1	1	3	2	-5,71202	-5,67933	-0,03082	0,00081	1	1	3	2	-5,71524	-5,67437	-0,03603	1,99993	1	1	3	2	-5,71290	-5,67203	-0,03433	0,00039
1	2	3	2	-5,71107	-5,67565	-0,03097	0,00081	1	2	3	2	-5,71428	-5,67069	-0,03611	1,99979	1	2	3	2	-5,71194	-5,66835	-0,03448	0,00039
1	3	3	2	-5,71013	-5,67199	-0,03094	0,00081	1	3	3	2	-5,71334	-5,66702	-0,03614	1,99345	1	3	3	2	-5,71101	-5,66469	-0,03449	0,00039
2	1	3	2	-5,71105	-5,67563	-0,03089	0,00081	2	1	3	2	-5,71428	-5,67069	-0,03612	2,00597	2	1	3	2	-5,71192	-5,66833	-0,03439	0,00039
2	2	3	2	-5,71044	-5,67230	-0,03123	0,00080	2	2	3	2	-5,71382	-5,66750	-0,03625	1,98062	2	2	3	2	-5,71136	-5,66505	-0,03470	0,00039
2	3	3	2	-5,70954	-5,66867	-0,03145	0,00080	2	3	3	2	-5,71291	-5,66387	-0,03662	1,97740	2	3	3	2	-5,71046	-5,66142	-0,03494	0,00039
3	1	3	2	-5,71008	-5,67194	-0,03084	0,00081	3	1	3	2	-5,71330	-5,66698	-0,03604	1,99695	3	1	3	2	-5,71095	-5,66463	-0,03436	0,00039
3	2	3	2	-	-	-	-	3	2	3	2	-	-	-	-	3	2	3	2	-	-	-	-
3	3	3	2	-	-	-	-	3	3	3	2	-	-	-	-	3	3	3	2	-	-	-	-
1	1	3	3	-5,71136	-5,67594	-0,03087	0,00077	1	1	3	3	-5,71910	-5,67550	-0,03441	1,89368	1	1	3	3	-5,71200	-5,66841	-0,03400	0,00045
1	2	3	3	-5,71040	-5,67226	-0,03104	0,00077	1	2	3	3	-5,71845	-5,67214	-0,03393	1,86650	1	2	3	3	-5,71104	-5,66473	-0,03413	0,00045
1	3	3	3	-5,70946	-5,66860	-0,03061	0,00076	1	3	3	3	-5,71816	-5,66912	-0,03188	2,10319	1	3	3	3	-5,71011	-5,66106	-0,03415	0,00045
2	1	3	3	-5,71039	-5,67224	-0,03088	0,00077	2	1	3	3	-5,71815	-5,67183	-0,03679	0,83724	2	1	3	3	-5,71102	-5,66471	-0,03404	0,00045
2	2	3	3	-5,70978	-5,66892	-0,03128	0,00076	2	2	3	3	-5,71831	-5,66927	-0,03217	2,09719	2	2	3	3	-5,71047	-5,66143	-0,03439	0,00044
2	3	3	3	-5,70888	-5,66529	-0,03152	0,00076	2	3	3	3	-5,71747	-5,66570	-0,03010	2,13613	2	3	3	3	-5,70949	-5,65772	-0,03493	0,00039
3	1	3	3	-5,70943	-5,66856	-0,03092	0,00077	3	1	3	3	-5,71821	-5,66917	-0,03229	2,11532	3	1	3	3	-5,71005	-5,66101	-0,03403	0,00045
3	2	3	3	-	-	-	-	3	2	3	3	-	-	-	-	3	2	3	3	-	-	-	-
3	3	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-

Total	81	81	81	81	Total	81	81	81	81	Total	81	81	81	81
Média	-5,71033	-5,67580	-0,03157	0,00066	Média	-5,71497	-5,67529	-0,03577	2,09287	Média	-5,71138	-5,67146	-0,03391	0,00040

Máx.	-5,70556	-5,66529	-0,02696	0,00081	Máx.	-5,71291	-5,66387	-0,02999	2,73717	Máx.	-5,70874	-5,65772	-0,02876	0,00056
Mín.	-5,71317	-5,68726	-0,03366	0,00000	Mín.	-5,71910	-5,68857	-0,03780	0,83724	Mín.	-5,71387	-5,68604	-0,03539	0,00000

Fonte: autoria própria utilizando linguagem de programação R, de acordo com R CORE TEAM (2024).

Nota: i) Sinais (-) representam valores nulos onde não foi possível estimar a equação por falta de convergência.

ii) As três combinações de ordens (n, o, p, q) com os menores valores do *Akaike Information Criterion* (AIC) e as três com os menores valores do *Bayesian Information Criterion* (BIC) foram destacadas por meio de linhas tracejadas, correspondendo às especificações de melhor ajuste sob cada critério.

iii) As variáveis MXREG e VXREG representam, respectivamente, os coeficientes estimados da variável exógena (EMBI+ em t-1) nas equações da média condicional e da variância condicional dos modelos ARMAX-GARCHX.

iv) O quadro-resumo final apresenta, para cada modelo, o total de observações válidas, bem como os valores médios, máximos e mínimos obtidos para AIC, BIC, MXREG e VXREG.

v) Observa-se que os valores de VXREG nos modelos E-GARCH são substancialmente superiores aos demais, em razão da formulação logarítmica da variância condicional adotada nessa classe de modelos. Nessa especificação, a volatilidade é modelada em termos de $\ln(\sigma_t^2)$, de modo que os efeitos das variáveis exógenas são aplicados sobre o logaritmo da variância, e não diretamente sobre seu valor em escala original.